

曲政 (John Qu)

资深机械设计专家 | 计算驱动设计 (Calculation-Driven Design) 践行者

📍 上海 · 186-0179-3762 · JohnQuicker@163.com

🌐 作品集与技术博客: www.johnqu.site

个人总结

拥有 18 年一线经验的机械工程专家（上海交大硕士），深耕食品包装机械（利乐/G.Mondini）与非标自动化领域。

我的核心价值在于：

- 超越盲目测绘**：不满足于单纯的仿制，主张通过**Python 运动学仿真**与理论校核，深度解析原厂设计意图，将逆向工程转化为正向研发能力。
- 设计资产沉淀**：致力于在项目推进中，建立包含计算书、决策文档与标准库的研发体系，拒绝低效的重复试错。
- 软件工程跨界**：独创性地将软件思维（解耦、自动化、DRY原则）引入机械设计，显著提升设计精度与团队协作效率。

核心技能

- 研发方法论**：深度逆向分析 (Deep Reverse Engineering), 正向原理重构, 快速原型验证
- 计算与工具**：**Python** (NumPy/Pandas 运动算法, Matplotlib 可视化), **SolidWorks** (高级参数化建模/API 开发), Inventor
- 专业领域**：复杂凸轮机构设计, 薄膜传输系统, 无菌灌装技术, 精密尺寸测量
- 语言**：英语 (CET-6, 熟练阅读欧美技术文档), 日语 (JLPT-N2)

重点项目 (Highlights)

1. G.Mondini Trave 350 高端封口机国产化重构

- 背景**：作为行业追赶者，需快速消化国际顶尖设备的机械构造。
- 行动**：
 - 原理级拆解**：拒绝“照葫芦画瓢”，针对核心的封口顶升机构，建立运动学模型，反推原厂的凸轮曲线与时序逻辑。
 - 计算规避试错**：通过 Python 仿真验证国产供应链下的公差敏感度，在开模前发现并解决了 3 处潜在干涉风险，节约了数万元的修模成本。
 - 资产沉淀**：输出了完整的《凸轮运动逻辑计算书》与《关键机构设计备忘录》，为后续机型的正向迭代奠定了数据基础。

2. 柔性灌装机双夹爪电子凸轮算法开发

- 行动**：针对 A3-Flex 设备复杂的运动轨迹，编写 Python 算法替代昂贵的商业仿真软件。
- 成果**：实现了运动曲线的代码化生成，不仅验证了设计参数，更形成了一套可复用的凸轮设计工具链。

- (代码仓库: [GitHub - tetracamthon](#))

3. 机械设计自动化工具集 (Python for CAD)

- 行动:** 针对 BOM 整理繁琐且易错的痛点, 开发 `ExportNestedBOM` 工具, 自动从 SolidWorks 提取并清洗数据。
- 成果:** 将 BOM 制作时间缩短 80%, 彻底消除了人工统计导致的发货错误。

工作经历

设计科长 | 上海曼亿包装机械有限公司

2024.04 - 至今 | 食品包装机械

- 主导高端托盒封口机的深度国产化。在借鉴 G.Mondini 架构的基础上, 引入计算校核流程, 优化了国产件的适配性。
- 推行“设计复盘”机制, 要求团队在测绘图纸之外, 必须提交设计决策文档, 逐步建立团队的正向思考习惯。

技术销售经理 & 解决方案工程师 | 上海晋兆智能技术有限公司

2021.09 - 2024.03 | 精密测量与自动化

- 正向设计实践:** 主导圆柱电池充放电测量工装的开发。利用 FreeCAD 全参数化建模, 在极度受限的空间内一次性通过客户验收, 证明了“计算先行”在非标设计中的价值。

独立研究员 & 职业技能重塑期 | 自由职业

2017.03 - 2021.09

- 注: 此期间全职育儿, 并利用整块时间系统研习计算机科学 (MIT 6.00) 与全栈开发。
- 完成从“传统机械工程师”到“具备编程能力的复合型专家”的转型, 确立了“计算驱动设计”的技术路线。

制造工程师 (装配工艺方向) | 上海第一精工模塑

2012.06 - 2015.09

- 一线工艺沉淀:** 主动投身精密设备装配一线, 积累了关于公差配合、润滑特性 (如 SKD11 材料摩擦学特性) 及精密调试的一手经验 (Tacit Knowledge)。
- 反哺设计:** 将现场装配的痛点转化为设计规范, 极大地提升了后续设计工作的可装配性 (DFA) 和可维护性。
- 问题解决:** 练就了“现场听诊”能力, 能够通过观察和简易测量 (百分表) 快速定位非标设备的疑难杂症。

(其它经历: 日电产东测、普丽盛包装, 详见在线履历)

教育背景

- 工学硕士 | 上海交通大学 | 机械设计及其理论 | 2006 - 2009
- 工学学士 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2002 - 2006